

Ejercicios de Flujo Máximo (y otros)

Oriana Biasi, Dafne Yudcovsky y Luciana Skakovsky

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

2^{do} Cuatrimestre de 2025

Temas de la clase práctica

- 1 Flujo Máximo
 - Mini Repaso
 - ¿Cómo demostramos en flujo?
- 2 Caminos disjuntos
- 3 Matching
- 4 Transporte
- 5 Ejercicios recomendados

Contexto

- Un grafo dirigido $G = (N, A)$.
- Nodos $s, t \in N$ de origen y destino.
- Una función de capacidad $u : A \rightarrow \mathbb{Z}_+$ asociada con los arcos.

Problema

Encontrar un flujo x entre s y t de mayor valor posible, sujeto a:

- Conservación del flujo: salvo s y t , en cada nodo la cantidad de flujo que entra debe ser igual a la que sale.
- Restricción de capacidad: $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ para todo $ij \in A$.
- El valor del flujo es el flujo neto que sale de s .

Aumento de flujo y optimalidad

- Dado un flujo x y un camino de aumento P , definimos:

$$\bar{x}_{ij} = \begin{cases} x_{ij} + \Delta(P) & \text{si } ij \in P \\ x_{ij} - \Delta(P) & \text{si } ji \in P \\ x_{ij} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- **Proposición:** $\bar{x}$ es un flujo factible con valor $F + \Delta(P)$.
- **Teorema:** x es flujo máximo $\Leftrightarrow$ no existe camino de aumento en $R(G, x)$.
- **Teorema (max-flow min-cut):** El valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo.

Método de Ford y Fulkerson

- Propone un flujo inicial (por ejemplo $x = 0$).
- Mientras exista un camino de aumento P :
 - 1 Calcular $\Delta(P)$.
 - 2 Actualizar el flujo como se describió.
- **Complejidad:** $\mathcal{O}(nmU)$ donde $U = \max_{ij} u_{ij}$.
- Puede no detenerse si las capacidades son irracionales.

Algoritmo de Edmonds y Karp

- Usa BFS para encontrar el camino de aumento más corto.
- **Complejidad:** $\mathcal{O}(nm^2)$.

¿Cómo demostramos en flujo?

- Dado un problema P que se modela como una red de flujo N , queremos ver que si F es el valor del flujo máximo en N (encontrado con alguno de los métodos/algoritmos), coincide con la solución de P .

¿Cómo demostramos en flujo?

- Dado un problema P que se modela como una red de flujo N , queremos ver que si F es el valor del flujo máximo en N (encontrado con alguno de los métodos/algoritmos), coincide con la solución de P .
- Tenemos que probar el siguiente *si y solo si*: **Existe un flujo válido en N de valor $F \iff$ Una solución posible para el problema P modelado con la red N tiene valor F .**
- Si probamos esta doble implicación entonces va a quedar probado que F es solución factible (y cuando es máximo es óptima), para lograr esto tenemos que probar ambos lados de la implicancia.

¿Cómo demostramos en flujo?

Existe un flujo válido en N de valor $F \iff$ Una solución posible para el problema P modelado con la red N tiene valor F .

- **Restricciones de capacidad:** $f(e) \leq c(e) \quad \forall e \in E(N)$

¿Cómo demostramos en flujo?

Existe un flujo válido en N de valor $F \iff$ Una solución posible para el problema P modelado con la red N tiene valor F .

- **Restricciones de capacidad:** $f(e) \leq c(e) \quad \forall e \in E(N)$
- **Restricciones de conservación de flujo:**

$$\sum_{w \in N^-(v)} f(w \rightarrow v) = \sum_{w \in N^+(v)} f(v \rightarrow w) \quad \forall v \in V(D) - \{s, t\}$$

¿Cómo demostramos en flujo?

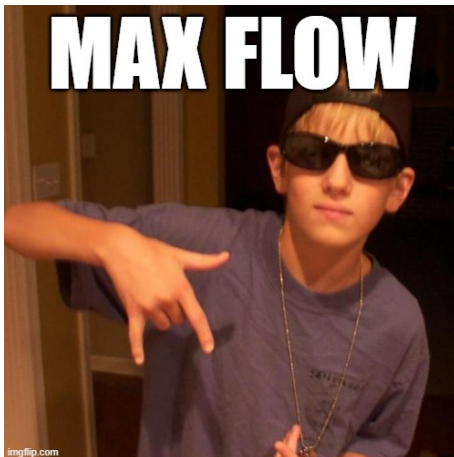
Existe un flujo válido en N de valor $F \iff$ Una solución posible para el problema P modelado con la red N tiene valor F .

- **Restricciones de capacidad:** $f(e) \leq c(e) \quad \forall e \in E(N)$
- **Restricciones de conservación de flujo:**

$$\sum_{w \in N^-(v)} f(w \rightarrow v) = \sum_{w \in N^+(v)} f(v \rightarrow w) \quad \forall v \in V(D) - \{s, t\}$$

- f es un flujo de valor F : $\sum_{w \in N^+(s)} f(w) = \#\{i \mid s \in c_i\} = F$.
- Observación: para probar que un flujo F es máximo (es lo que queremos maximizar) basta con ver que en el corte mínimo el flujo f es exactamente igual a la suma de las capacidades del corte, ¿por qué?

Motivación



¡Vas a ser popular!

Enunciado

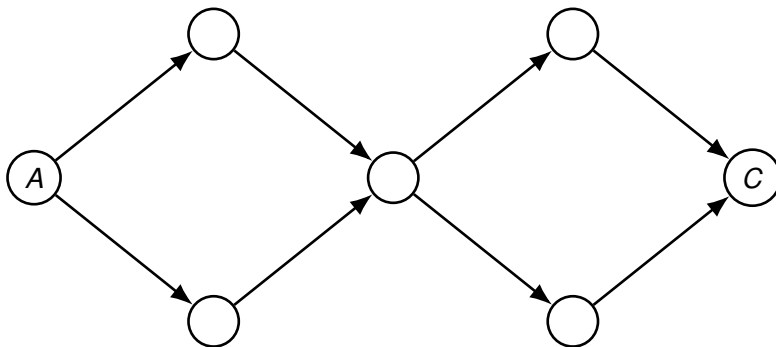
Todos los sábados, Ariana viaja desde su casa a la casa de su gran amiga Cynthia. El asunto es que Ari cada vez que ve a alguien menos afortunado que ella (y quién no es menos afortunado que ella...?) su tierno corazón empieza a sangrar... por lo que quiere ayudar a su amiga Cynthia a ser más afortunada. Lo que pasa es que como Ari es muy popular mundialmente, el solo hecho de pasar alguna vez por una calle atraería la atención de sus fans. Para que esos fans también puedan conocer a Cynthia, Ariana contrató a un experto en técnicas algorítmicas que la ayude a calcular la cantidad máxima de sábados que podrá ir a la casa de Cynthia sin repetir ninguna calle. ¿Que podemos utilizar para resolver este problema?

Max Glow



Ejemplo

Digrafo resultante del mapa:



Analizando el problema

- ¿Con qué se les ocurre que podemos modelar este problema?

Analizando el problema

- ¿Con qué se les ocurre que podemos modelar este problema?
¡Exacto! Con *flujo*.
- Ahora la pregunta cambia. ¿Cuál va a ser nuestro modelo y que representa el mismo?

Analizando el problema

- ¿Con qué se les ocurre que podemos modelar este problema?
¡Exacto! Con *flujo*.
- Ahora la pregunta cambia. ¿Cuál va a ser nuestro modelo y que representa el mismo?
- Inicialmente, tenemos el digrafo $D = (V, E)$ con los datos originales. Luego para nuestra red N hay que definir E_N , V_N , c (función de capacidad) y f (función de flujo).
- ¿Quiénes van a ser E_N y V_N ?

Analizando el problema

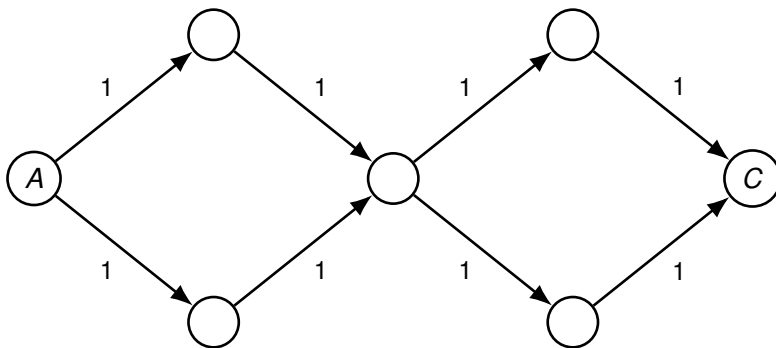
- ¿Con qué se les ocurre que podemos modelar este problema?
¡Exacto! Con *flujo*.
- Ahora la pregunta cambia. ¿Cuál va a ser nuestro modelo y que representa el mismo?
- Inicialmente, tenemos el digrafo $D = (V, E)$ con los datos originales. Luego para nuestra red N hay que definir E_N , V_N , c (función de capacidad) y f (función de flujo).
- ¿Quiénes van a ser E_N y V_N ? Para este problema $V = V_N$ y $E = E_N$.
- ¿Qué va a representar una *unidad de flujo*? ¿Y la restricción de *capacidad*?

Analizando el problema

- ¿Con qué se les ocurre que podemos modelar este problema?
¡Exacto! Con *flujo*.
- Ahora la pregunta cambia. ¿Cuál va a ser nuestro modelo y que representa el mismo?
- Inicialmente, tenemos el digrafo $D = (V, E)$ con los datos originales. Luego para nuestra red N hay que definir E_N , V_N , c (función de capacidad) y f (función de flujo).
- ¿Quiénes van a ser E_N y V_N ? Para este problema $V = V_N$ y $E = E_N$.
- ¿Qué va a representar una *unidad de flujo*? ¿Y la restricción de *capacidad*? En este problema cada *unidad de flujo* representa un *camino*. Luego, como queremos pasar solo **una vez** por cada arista, la *capacidad* de las mismas va a ser 1.

Solución

Así quedaría nuestro modelo:



Intuición de la demostración

- Ya tenemos nuestro modelo, que es nuestra red N . Ahora queremos ver que si F es el valor del flujo máximo en nuestra red y K es la cantidad de caminos disjuntos en aristas de nuestro digrafo original D , entonces, $F = K$. ¿Qué se les ocurre que podemos intentar para demostrar esta igualdad?

Intuición de la demostración

- Ya tenemos nuestro modelo, que es nuestra red N . Ahora queremos ver que si F es el valor del flujo máximo en nuestra red y K es la cantidad de caminos disjuntos en aristas de nuestro digrafo original D , entonces, $F = K$. ¿Qué se les ocurre que podemos intentar para demostrar esta igualdad?
- Existe un flujo válido en N de valor $F \iff$ Existen F caminos disjuntos en aristas en D .
- Si probamos esta doble implicación entonces va a quedar probado que $F = K$, para lograr esto tenemos que probar ambos lados de la implicancia.

Demostrando la vuelta - I

- Primero vamos a probar la vuelta: Existen F caminos disjuntos en aristas en D . $\implies$ Existe un flujo válido f en N de valor F
- Sean $c_1, \dots, c_F$ los caminos disjuntos en aristas de D . ¿Cómo podemos definir una función de flujo a partir de esto?

Demostrando la vuelta - I

- Primero vamos a probar la vuelta: Existen F caminos disjuntos en aristas en D . $\implies$ Existe un flujo válido f en N de valor F
- Sean $c_1, \dots, c_F$ los caminos disjuntos en aristas de D . ¿Cómo podemos definir una función de flujo a partir de esto?

Función de flujo

$$f(e) = \begin{cases} 1 & \text{si } e \in c_i \text{ } 1 \leq i \leq F \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

Ahora queremos ver que f es un flujo válido, para esto tiene que cumplir las 2 propiedades de un flujo. Además, f debe ser un flujo de valor F .

Demostrando la vuelta - II

1 Restricciones de capacidad:

$f(e) \leq c(e) \quad \forall e \in E(D) \rightarrow$ Esto se cumple ya que $f_e \leq 1 = c_e$

Demostrando la vuelta - II

1 Restricciones de capacidad:

$f(e) \leq c(e) \quad \forall e \in E(D) \rightarrow$ Esto se cumple ya que $f_e \leq 1 = c_e$

2 Restricciones de conservación de flujo:

$$\sum_{w \in N^-(v)} f(w \rightarrow v) = \#\{i \mid v \in c_i\} = \sum_{w \in N^+(v)} f(v \rightarrow w)$$

$\forall v \in V(D) - \{A, C\} \rightarrow$ Esto se cumple, ya que la cantidad de aristas que entran y salen es igual a la cantidad de caminos disjuntos a los cuales pertenece v .

Demostrando la vuelta - II

1 Restricciones de capacidad:

$f(e) \leq c(e) \quad \forall e \in E(D) \rightarrow$ Esto se cumple ya que $f_e \leq 1 = c_e$

2 Restricciones de conservación de flujo:

$$\sum_{w \in N^-(v)} f(w \rightarrow v) = \#\{i \mid v \in c_i\} = \sum_{w \in N^+(v)} f(v \rightarrow w)$$

$\forall v \in V(D) - \{A, C\} \rightarrow$ Esto se cumple, ya que la cantidad de aristas que entran y salen es igual a la cantidad de caminos disjuntos a los cuales pertenece v .

3 f es un flujo de valor F :

Finalmente, $\sum_{w \in N^+(A)} f(w) = \#\{i \mid A \in c_i\} = F \Rightarrow$ Esto se cumple,

puesto que A pertenece a todos los caminos disjuntos en aristas entre A y C .

Demostrando la ida - I

- Ahora vamos a probar la ida: Existe un flujo válido f en N de valor $F \longrightarrow$ Existen F caminos disjuntos en aristas en D .
- Sea f un flujo de valor F sobre la red N . ¿Cómo podemos obtener los caminos disjuntos en aristas a partir del mismo?

Demostrando la ida - I

- Ahora vamos a probar la ida: Existe un flujo válido f en N de valor $F \longrightarrow$ Existen F caminos disjuntos en aristas en D .
- Sea f un flujo de valor F sobre la red N . ¿Cómo podemos obtener los caminos disjuntos en aristas a partir del mismo?

Intuición de la demostración

La idea es ir construyendo los caminos disjuntos en aristas a partir del flujo f , todo esto a través de una demostración inductiva.

Demostrando la ida - II

- ❶ f es un flujo de valor F , sé que A y C están conectados por las aristas e con $f(e) = 1$, así que usando estas aristas tengo un *flujo que define un camino de A a $C = p$* . ¿Qué puedo hacer con este camino?

Demostrando la ida - II

- 1 f es un flujo de valor F , sé que A y C están conectados por las aristas e con $f(e) = 1$, así que usando estas aristas tengo un *flujo que define un camino de A a $C = p$* . ¿Qué puedo hacer con este camino?
- 2 Si luego **quito** estas aristas del flujo f , cómo $f(e) = 1$, entonces el valor del flujo $f' = f - p$ es igual a $F - 1$. f' sigue siendo un **flujo válido** y su valor es $F - 1$.

Demostrando la ida - II

- 1 f es un flujo de valor F , sé que A y C están conectados por las aristas e con $f(e) = 1$, así que usando estas aristas tengo un *flujo que define un camino de A a $C = p$* . ¿Qué puedo hacer con este camino?
- 2 Si luego **quito** estas aristas del flujo f , cómo $f(e) = 1$, entonces el valor del flujo $f' = f - p$ es igual a $F - 1$. f' sigue siendo un **flujo válido** y su valor es $F - 1$.
- 3 Luego, si vuelvo a repetir este proceso sobre f' el nuevo camino que obtendría, p' no compartiría ninguna arista con p puesto que $c(e) = 1$. Así que si repito este proceso F veces voy a lograr obtener F **caminos disjuntos en aristas**. Así es cómo a partir del flujo F puedo obtener F caminos disjuntos de D .

Así probamos la doble implicancia, por lo que queda demostrado que $F = K$ y que nuestro modelo representa correctamente el problema que queríamos resolver.

Demostrando la ida - Aclaración

- Para la demostración anterior asumimos que si hay un flujo de valor F (entero) entonces existe un flujo f tal que $\forall e \in E, f(e)$ es entero.
- Este teorema lo vieron en la teórica y, por lo tanto, lo podemos usar para demostrar el ejercicio.
- Recuerden que pueden utilizar teoremas y propiedades vistas en la teórica/práctica para resolver los ejercicios. Si dudan si pueden usarlo, pues trivializa el ejercicio, no duden en consultarlo.

Solución

- Ya probamos que nuestro modelo es correcto. Por lo tanto, para encontrar la solución a nuestro problema alcanza con calcular el flujo máximo.
- Luego si utilizamos el algoritmo de Edmonds y Karp para encontrar el flujo máximo. ¿Cuál es la complejidad de encontrar este flujo?

Solución

- Ya probamos que nuestro modelo es correcto. Por lo tanto, para encontrar la solución a nuestro problema alcanza con calcular el flujo máximo.
- Luego si utilizamos el algoritmo de Edmonds y Karp para encontrar el flujo máximo. ¿Cuál es la complejidad de encontrar este flujo?
- En este caso no es $\mathcal{O}(n * m^2)$. ¿Por qué? Porque la complejidad está dada por $\min(\mathcal{O}(n * m^2), \mathcal{O}(F * m))$. Y en este caso $F \leq n$, puesto que la cantidad de caminos disjuntos en aristas no puede ser mayor a n .
- Por lo tanto, la complejidad de EK es $\mathcal{O}(n * m)$ en este caso.

Solución

- ¿Cómo quedaría el algoritmo completo?

Solución

- ¿Cómo quedaría el algoritmo completo?
 - Primero armamos nuestra red N a partir del digrafo. $O(n + m)$.
 - Calculamos el flujo máximo sobre N utilizando EK . $O(n * m)$.
 - Devolvemos el valor del flujo máximo para que Ari sepa la cantidad de sábados que podrá ir a la casa de Cynthia sin repetir ninguna calle $O(1)$.
- ¿Cómo harían para obtener los caminos disjuntos? ¿Cómo harían si ahora se puede repetir cada calle una cantidad $r(e)$ de veces?

¡Pero no tan popular como yo!

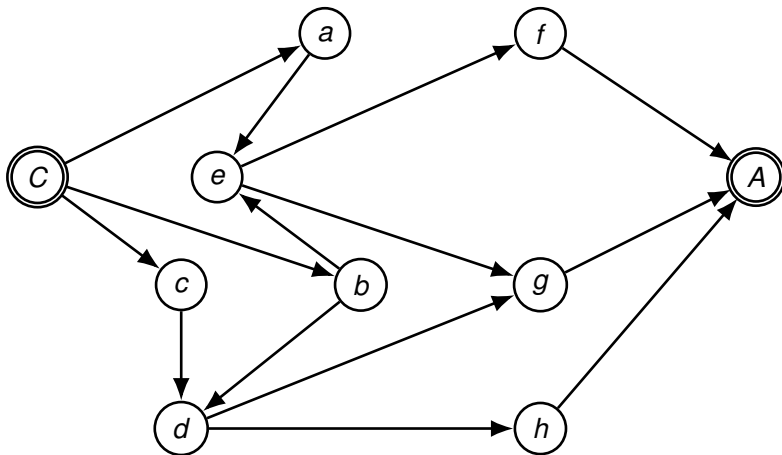
Enunciado: Parte B

Luego de la constante insistencia de Ariana, Cynthia se hizo popular también y los fans la persiguen. Los líderes del club de fans, Toto y Pepi, quieren sacarse una foto con ella. Para eso, reclutarán súbditos por X que estarán escondidos en las intersecciones de las calles, y planean interceptar a Cynthia cuando vaya a la casa de Ari. Como tienen miedo de no reclutar suficientes súbditos, quieren saber cual es la menor cantidad de súbditos que necesitan conseguir. ¿Les damos una mano?

Aclaración: Ariana y Cynthia se enojan mucho si las interceptan en sus casas y además sabemos que no son vecinas.

Ejemplo

Digrafo resultante del mapa:



Analizando el problema

- ¿Cómo podemos saber si vamos a interceptar a Cynthia?

Analizando el problema

- **¿Cómo podemos saber si vamos a interceptar a Cynthia?** Si quitamos los vértices donde pusimos los súbditos, Cynthia no tendría que ser capaz de llegar a la casa de Ariana.
- **¿Vimos en clase algún problema parecido?**

Analizando el problema

- **¿Cómo podemos saber si vamos a interceptar a Cynthia?** Si quitamos los vértices donde pusimos los súbditos, Cynthia no tendría que ser capaz de llegar a la casa de Ariana.
- **¿Vimos en clase algún problema parecido?** Exacto! Se parece al problema de *Corte Mínimo*

Mini-Repaso

Corte

Un *corte* en la red $G = (V, E)$ es un subconjunto $S \subseteq V \setminus \{t\}$ tal que $s \in S$.

Capacidad de un corte

Dado un corte S de $G = (V, E)$, se define su capacidad como:

$$u(S) = \sum_{ij \in ST} u_{ij}$$

Donde $ST = \{ij \in E : i \in S \wedge j \in V \setminus S\}$

Teorema (Max Flow = Min Cut)

El valor del corte de capacidad mínima es igual al flujo máximo.

Analizando el problema

- 1 Pero, la capacidad del corte habla de aristas (calles en nuestro modelo anterior) y a nosotros nos interesan los las esquinas (vértices). Quisiéramos poder definir una capacidad para cada vértice ...

Analizando el problema

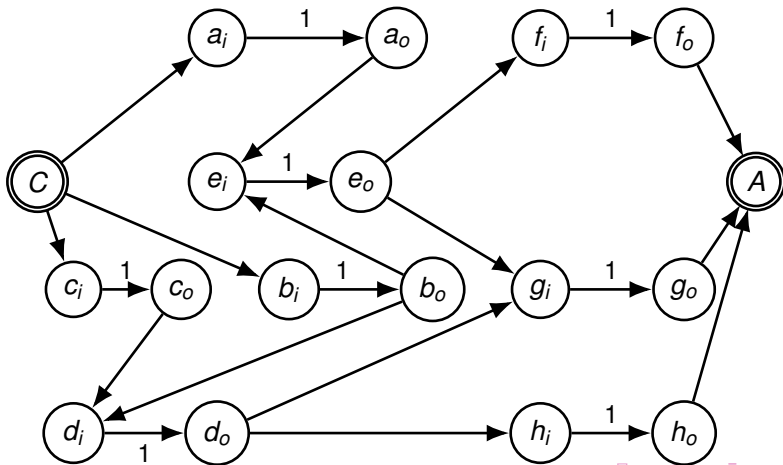
- 1 Pero, la capacidad del corte habla de aristas (calles en nuestro modelo anterior) y a nosotros nos interesan los las esquinas (vértices). Quisiéramos poder definir una capacidad para cada vértice ...
Podemos dividir los vértices en dos (v_{in} , v_{out}) y unirlos con una arista.
- 2 ¿Y como nos aseguramos que el corte pase solo por esas aristas y no por las que representar calles?

Analizando el problema

- 1 Pero, la capacidad del corte habla de aristas (calles en nuestro modelo anterior) y a nosotros nos interesan los las esquinas (vértices). Quisiéramos poder definir una capacidad para cada vértice ...
Podemos dividir los vértices en dos (v_{in} , v_{out}) y unirlos con una arista.
- 2 ¿Y como nos aseguramos que el corte pase solo por esas aristas y no por las que representar calles?
Podemos asignar capacidad 1 a los aristas de las esquinas e ∞ a las aristas de las calles.
- 3 Podemos decirle a Toto y Pepi que ponga a sus súbditos en las esquinas correspondientes a las aristas del corte mínimo.

Solución

Nuevo modelo (las aristas sin labels tienen capacidad ∞):



Justificación

Esto no va a ser una demostración tan formal cómo la anterior, sino que vamos a justificar porque nuestro modelo es correcto. El nivel de formalidad que el ejercicio requiere va a depender de la consigna.

- Primero veamos que el mínimo corte no es ∞ :

Justificación

Esto no va a ser una demostración tan formal cómo la anterior, sino que vamos a justificar porque nuestro modelo es correcto. El nivel de formalidad que el ejercicio requiere va a depender de la consigna.

- Primero veamos que el mínimo corte no es ∞ : Si tomo $S = N[s]$, tengo un corte de capacidad $deg(s)$, luego el corte mínimo debe ser menor o igual a este.
- Por lo anterior, el corte mínimo solo usa aristas correspondientes a esquinas.
- Toto y Pepi consiguen la portada de infobae, ya que si Ari puede ir a lo de Cynthia esquivando los flashes, entonces los súbditos no estaban en un corte.
- Toto y Pepi no puede usar menos personal, ya que si no tendría un corte de menor valor en este grafo

Solución

- Ya justificamos que nuestro modelo es correcto. Por lo tanto, para encontrar la solución a nuestro problema alcanza con calcular el flujo máximo.
- Luego, utilizamos el algoritmo de Edmonds y Karp para encontrar el flujo máximo (y por lo tanto, el corte mínimo).
- ¿Cómo le decimos a Toto y Pepi donde poner a los súbditos?

Solución

- Ya justificamos que nuestro modelo es correcto. Por lo tanto, para encontrar la solución a nuestro problema alcanza con calcular el flujo máximo.
- Luego, utilizamos el algoritmo de Edmonds y Karp para encontrar el flujo máximo (y por lo tanto, el corte mínimo).
- ¿Cómo le decimos a Toto y Pepi donde poner a los súbditos? Podemos correr DFS desde s , recorriendo las aristas que no están saturadas. La componente conexa serán los vértices del corte, y las aristas saturadas que salgan de estos vértices hacia vértices afuera de la misma serán las aristas de las esquinas donde irían los súbditos.

Complejidad

- Si utilizamos el algoritmo de Edmonds y Karp para encontrar el flujo máximo (y por lo tanto, el corte mínimo). ¿Cuál es la complejidad de encontrar este flujo?

Complejidad

- Si utilizamos el algoritmo de Edmonds y Karp para encontrar el flujo máximo (y por lo tanto, el corte mínimo). ¿Cuál es la complejidad de encontrar este flujo?
- Nuevamente la cota de FF ($\mathcal{O}(|E|F)$) es la más ajustada, (ya que $F \leq \deg(s) < n < nm$)
Luego, $\mathcal{O}(|E|F) \subseteq \mathcal{O}((m + n - 2) \times n) = \mathcal{O}(n \times (n + m))$.
- Correr el DFS es
 $\mathcal{O}(|E| + |V|) = \mathcal{O}(2n - 2 + m + n - 2) = \mathcal{O}(m + n)$.
- Complejidad total: $\mathcal{O}(n \times (n + m))$

Ejercicio 1, Matching de cardinalidad máxima

Nos dan una lista de personas y sus preferencias para hacer ciertas tareas. Cada persona puede hacer una tarea y además cada tarea solo puede ser hecha por una sola persona. Nos piden calcular la cantidad máxima de tareas que se pueden hacer.

- Modelar el ejercicio como un problema de flujo máximo.
- Mostrar que el modelado es correcto.
- Dar una cota superior de la complejidad.

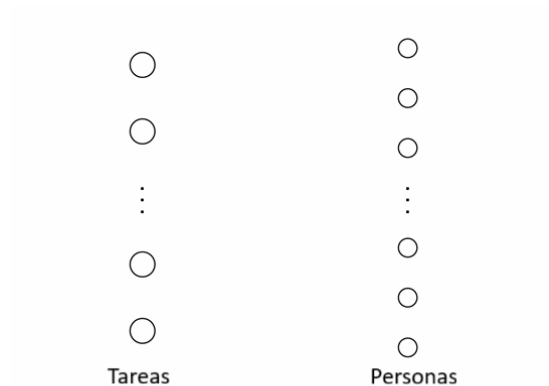
Matching de cardinalidad máxima

Resumiendo el problema:

- Tenemos un conjunto de personas P y un conjunto de tareas T .
- Cada persona puede realizar algunas tareas (no necesariamente todas).
- Cada persona puede realizar como máximo una tarea.
- Cada tarea puede ser realizada por una sola persona.
- Queremos maximizar la cantidad total de tareas realizadas.

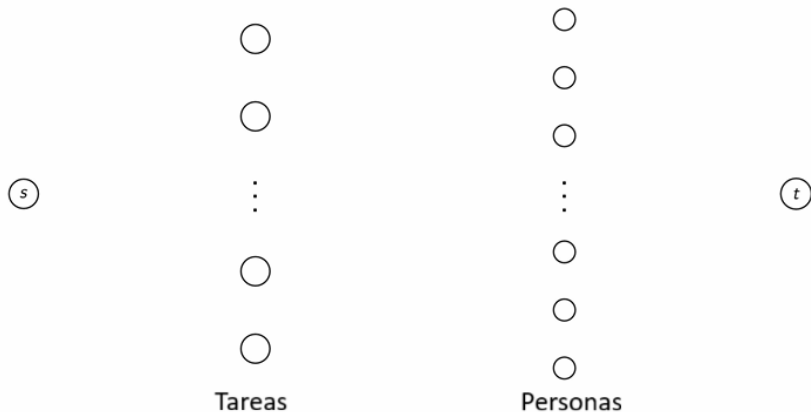
Matching de cardinalidad máxima

Queremos modelar este problema como un flujo máximo.



Matching de cardinalidad máxima

Agregamos los nodos s y t para poder construir una red de flujo dirigida.



Matching de cardinalidad máxima

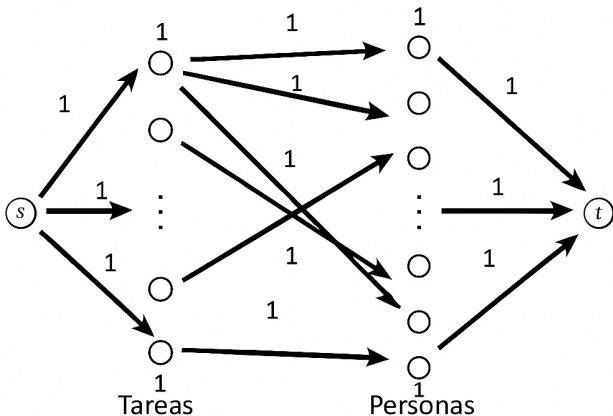
Ahora definimos los arcos y sus capacidades:

- Desde s hacia cada tarea $t \in T$, un arco de capacidad 1.
- Desde cada tarea t hacia las personas p que puede hacer, arcos de capacidad 1.
- Desde cada persona $t \in P$ hacia el sumidero t , también arcos de capacidad 1.

Matching de cardinalidad máxima

La red de flujo resultante tiene la siguiente estructura por capas:

$$s \rightarrow T \rightarrow P \rightarrow t$$



Matching de cardinalidad máxima

Paso 2: Semántica de la unidad de flujo.

Una unidad de flujo representa una **persona asignada a una tarea**.

Entonces, un flujo válido de valor k equivale a un matching de tamaño k .

Matching de cardinalidad máxima

Paso 3: Conexión modelo–problema.

Queremos probar que:

“Existe un matching de tamaño k ” $\Leftrightarrow$ “Existe un flujo válido de valor k ”

Matching de cardinalidad máxima

⇒

Si existe un matching de tamaño k , construimos el siguiente flujo:

Para cada par (t, p) incluido en el matching, enviamos una unidad de flujo por el camino

$$s \rightarrow t \rightarrow p \rightarrow t.$$

Este flujo respeta las capacidades (todas son 1) y conserva flujo en todos los vértices. El valor total del flujo es k .

Matching de cardinalidad máxima



Si existe un flujo válido de valor k , como las capacidades son enteras, por el teorema de integridad del flujo máximo el flujo puede considerarse entero.

Por lo tanto, cada arco $t \rightarrow p$ con flujo 1 indica que la persona p realiza la tarea t . Como las capacidades son 1, ningún vértice está involucrado en más de una asignación.

El conjunto de arcos con flujo 1 define un matching de tamaño k .

Matching de cardinalidad máxima

Paso 4: Acotar nodos, arcos y flujo máximo.

- Nodos: $|P| + |T| + 2 = \mathcal{O}(|P| + |T|)$.
- Arcos:
 - $|P|$ arcos desde s .
 - A lo sumo $|P||T|$ arcos entre P y T .
 - $|T|$ arcos hacia t .

Total: $\mathcal{O}(|P||T|)$.

Matching de cardinalidad máxima

Cota del flujo máximo:

Por el teorema del corte mínimo, el valor del flujo máximo es igual al tamaño del corte mínimo.

- Hay un corte que separa a s de todos los nodos T , de tamaño $|T|$.
- Otro corte separa a todos los nodos P de t , de tamaño $|P|$.

$$\Rightarrow \text{El flujo máximo} \leq \min(|P|, |T|).$$

Matching de cardinalidad máxima

Paso 5: Complejidad del algoritmo.

- Sabemos que $n = \mathcal{O}(|P| + |T|)$ y $m = \mathcal{O}(|P||T|)$.
- Por el algoritmo de Edmonds–Karp, la complejidad es:

$$\mathcal{O}(\min(mF, nm^2))$$

donde F es el valor del flujo máximo.

Reemplazando por las cotas:

$$\mathcal{O}(|P||T| \cdot \min(|P|, |T|)).$$

Matching de cardinalidad máxima

Conclusión:

- El problema del matching de cardinalidad máxima puede resolverse mediante flujo máximo.
- La unidad de flujo representa una asignación persona–tarea.
- El flujo máximo tiene valor igual al tamaño del matching máximo.
- La complejidad está acotada por $\mathcal{O}(|P||T| \cdot \min(|P|, |T|))$.

Enchufados

Enunciado

En la próxima cumbre internacional de cuestiones importantes se recibirán periodistas de todo el mundo en un hotel que antaño era moderno pero hoy es simplemente lujoso y antiguo. Como antes no se usaban muchos artefactos eléctricos, solo algunos tipos de tomacorrientes de cada tipo fueron instalados en la sala de la cumbre. Antes de que comience la cumbre, se recolectó la información de los dispositivos que van a traer los periodistas con el fin de adquirir los adaptadores necesarios, los cuales se comprarán en un fabricante particular.

Cada adaptador de este fabricante tiene una forma de entrada y una forma de salida. Estos adaptadores se pueden encadenar tanto como se quiera, lo cual es bueno porque la fábrica no vende todos los tipos de adaptadores existentes. Por suerte, sí tienen la posibilidad de fabricar una cantidad ilimitada de los adaptadores que venden.

Enchufados

Enunciado

- a) Proponer un modelo de flujo para minimizar la cantidad de dispositivos que se quedan sin corriente eléctrica sabiendo: que les periodistas traerán d_i dispositivos que usan un tomacorriente de cada tipo i , que la sala principal tiene t_i tomacorrientes de cada tipo i , que existen k tipos de tomacorrientes distintos en total (puede que algunos no esten en la sala principal) y cuáles son los pares (i, j) de entrada y salida de los adaptadores vendidos por la fábrica.
- b) Dar una interpretación a cada unidad de flujo y cada restricción de capacidad.
- c) Determinar la complejidad de resolver el modelo resultante con el algoritmo de Edmonds y Karp.

Construcción del modelo

- Representamos el problema como una **red de flujo dirigida**.

Construcción del modelo

- Representamos el problema como una **red de flujo dirigida**.
- Cada tipo de tomacorriente es un nodo intermedio en la red.

Construcción del modelo

- Representamos el problema como una **red de flujo dirigida**.
- Cada tipo de tomacorriente es un nodo intermedio en la red.
- Desde la fuente s salen arcos hacia cada tipo i , con capacidad t_i (cantidad de tomas disponibles de ese tipo).

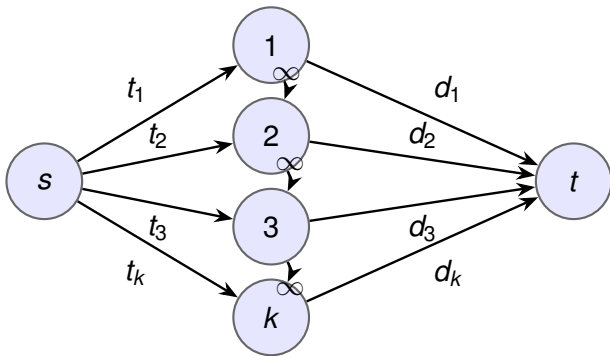
Construcción del modelo

- Representamos el problema como una **red de flujo dirigida**.
- Cada tipo de tomacorriente es un nodo intermedio en la red.
- Desde la fuente s salen arcos hacia cada tipo i , con capacidad t_i (cantidad de tomas disponibles de ese tipo).
- Desde cada tipo i hay un arco hacia el sumidero t , con capacidad d_i (cantidad de dispositivos que necesitan ese tipo de enchufe).

Construcción del modelo

- Representamos el problema como una **red de flujo dirigida**.
- Cada tipo de tomacorriente es un nodo intermedio en la red.
- Desde la fuente s salen arcos hacia cada tipo i , con capacidad t_i (cantidad de tomas disponibles de ese tipo).
- Desde cada tipo i hay un arco hacia el sumidero t , con capacidad d_i (cantidad de dispositivos que necesitan ese tipo de enchufe).
- Si existe un adaptador que convierte de tipo i a tipo j , se agrega un arco dirigido (i, j) con capacidad **infinita**.

Modelo de flujo



Interpretación: los arcos desde s representan tomas disponibles, los arcos hacia t los dispositivos, y los arcos entre tipos modelan adaptadores con capacidad infinita.

Interpretación del flujo

- **Unidad de flujo:** representa un dispositivo que logra conectarse a una toma (directamente o mediante una secuencia de adaptadores).
- **Capacidades:**
 - $c(s, i) = t_i$: cantidad de tomas disponibles del tipo i .
 - $c(i, j) = \infty$: adaptador que convierte de i a j .
 - $c(i, t) = t_i$: cantidad de dispositivos que requieren el tipo i .
- Cada camino $s \rightsquigarrow t$ representa una **cadena válida de adaptaciones** que permite alimentar un dispositivo.

Corrección

Proposición

El flujo máximo en esta red equivale al número máximo de dispositivos que pueden conectarse.

Corrección

Proposición

El flujo máximo en esta red equivale al número máximo de dispositivos que pueden conectarse.

- ($\Rightarrow$) Dado un flujo f , cada unidad que sale de s y llega a t sigue un camino

$$s \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \cdots \rightarrow t$$

que representa una conexión válida mediante adaptadores.

Corrección

Proposición

El flujo máximo en esta red equivale al número máximo de dispositivos que pueden conectarse.

- ($\Rightarrow$) Dado un flujo f , cada unidad que sale de s y llega a t sigue un camino

$$s \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \cdots \rightarrow t$$

que representa una conexión válida mediante adaptadores.

- ($\Leftarrow$) Dada una asignación válida de dispositivos y adaptadores, se puede definir un flujo f donde cada dispositivo conectado aporta una unidad de flujo a lo largo de su camino.

Corrección

Proposición

El flujo máximo en esta red equivale al número máximo de dispositivos que pueden conectarse.

- ($\Rightarrow$) Dado un flujo f , cada unidad que sale de s y llega a t sigue un camino

$$s \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \cdots \rightarrow t$$

que representa una conexión válida mediante adaptadores.

- ($\Leftarrow$) Dada una asignación válida de dispositivos y adaptadores, se puede definir un flujo f donde cada dispositivo conectado aporta una unidad de flujo a lo largo de su camino.
- Por lo tanto, **flujo válido** $\Leftrightarrow$ **solución válida**, y maximizar el flujo equivale a maximizar la cantidad de dispositivos conectados.

Complejidad

- El número de nodos es $|V| = k + 2$ (por los k tipos y los nodos s, t).
- El número de arcos $|E|$ es $O(k^2)$ en el peor caso (si existen adaptadores entre todos los tipos).
- Usando el algoritmo de **Edmonds–Karp**, la complejidad es:

$$O(|V||E|^2) = O(k^5)$$

Conclusión

- El problema de **Enchufados** se modela naturalmente como un **problema de flujo máximo**.
- Cada unidad de flujo corresponde a un dispositivo alimentado.
- Las capacidades modelan las restricciones de dispositivos, adaptadores y tomas.
- El modelo es correcto (**flujo válido** $\Leftrightarrow$ **solución válida**) y se resuelve en tiempo polinómico.

Bonus + algunos truquitos copados: torneos de fulbo

Versión A

Oriana y sus amigas están jugando un torneo de fulbito, pero vienen al medio de la tabla. Como el equipo ganador de la contienda se lleva un super mega premio misterioso, el equipo de las chicas ("Las Algorítmicas") quieren armar un modelo para saber si todavía pueden remontarlo y salir primeras.

Ganar da 2 puntos, perder 0 y empatar 1 a cada equipo. Si se saben los puntos actuales de cada equipo, y cuántas fechas quedan para jugar (supongamos que en la semana no se juegan partidos), las chicas saben si pueden ganar o no.

Modelar este ejercicio como un problema de flujo, Tarea: dar un algoritmo y su complejidad.

Ideas

- Sea A el equipo de Las Algorítmicas. Para decir que no se puede ganar, tenemos que pensar el peor caso posible: que las chicas ganan todos los partidos que les quedan y de todas formas un equipo tenga más puntos.

Ideas

- Sea A el equipo de Las Algorítmicas. Para decir que no se puede ganar, tenemos que pensar el peor caso posible: que las chicas ganan todos los partidos que les quedan y de todas formas un equipo tenga más puntos.
- Sea k la cantidad de fechas que faltan $\Rightarrow$ A puede tener al final hasta $p_A + 2k$ puntos, donde p_i es la cantidad de puntos que viene acumulando el i -ésimo equipo hasta ahora.

Ideas

- Sea A el equipo de Las Algorítmicas. Para decir que no se puede ganar, tenemos que pensar el peor caso posible: que las chicas ganan todos los partidos que les quedan y de todas formas un equipo tenga más puntos.
- Sea k la cantidad de fechas que faltan $\Rightarrow$ A puede tener al final hasta $p_A + 2k$ puntos, donde p_i es la cantidad de puntos que viene acumulando el i -ésimo equipo hasta ahora.
- Cualquier equipo que tenga al final una cantidad de puntos $p_i + n' > p_A + 2k$, en cualquier caso será mejor que el equipo A.
- ¿Cuáles son las entidades del problema?

Modelo

- Suponiendo que A gana todo, queremos ver si $p_i + n' \leq p_A + 2k \quad \forall i \neq A \Rightarrow$ queremos info de las fechas restantes entre el resto de equipos.
- El modelo va a ser una red de flujo que represente el “comportamiento” de los partidos que no involucran a A.

Modelo

- Suponiendo que A gana todo, queremos ver si $p_i + n' \leq p_A + 2k \quad \forall i \neq A \Rightarrow$ queremos info de las fechas restantes entre el resto de equipos.
- El modelo va a ser una red de flujo que represente el “comportamiento” de los partidos que no involucran a A.
- ¿Cuáles son las entidades para la red?

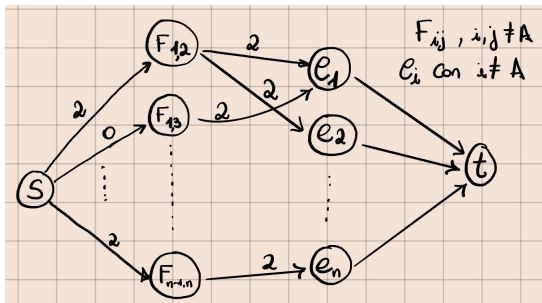
Modelo

- Suponiendo que A gana todo, queremos ver si $p_i + n' \leq p_A + 2k \quad \forall i \neq A \Rightarrow$ queremos info de las fechas restantes entre el resto de equipos.
- El modelo va a ser una red de flujo que represente el “comportamiento” de los partidos que no involucran a A.
- ¿Cuáles son las entidades para la red? Los partidos, que cada uno reparte dos puntos, y los equipos, que los reciben.

Modelo

- Suponiendo que A gana todo, queremos ver si $p_i + n' \leq p_A + 2k \quad \forall i \neq A \Rightarrow$ queremos info de las fechas restantes entre el resto de equipos.
- El modelo va a ser una red de flujo que represente el “comportamiento” de los partidos que no involucran a A.
- ¿Cuáles son las entidades para la red? Los partidos, que cada uno reparte dos puntos, y los equipos, que los reciben.
- Notar que es un problema de Matching pero de respuesta binaria (ahora veremos por qué).

Modelo



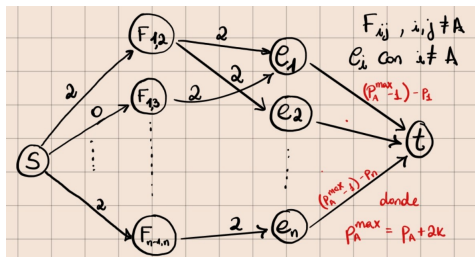
- Sea s la fuente
- F tiene n^2 nodos $\sim O(n^2)$. $|X(s \rightarrow F)| \sim O(n^2)$.
- E tiene n nodos. $\sim O(n)$. $|X(F \rightarrow E)| \sim O(2n^2)$.
- t el sumidero $|X(E \rightarrow t)| \sim O(n)$

Modelo

- Faltarían las capacidades de la cada $E \rightarrow F$. ¿Cómo serían?

Modelo

- Faltarían las capacidades de la cada $E \rightarrow F$. ¿Cómo serían?
¡Exacto! si llamamos $p_A^{max} = p_A + 2k$, queremos que ningún equipo pueda acumular más de $p_A^{max} - 1 - p_i$, siendo que ya tenía p_i puntos.



Correctitud

- Proposición: El flujo tiene que ser $\sum s \rightarrow F$. ¿Por qué?

Correctitud

- Proposición: El flujo tiene que ser $\sum s \rightarrow F$. ¿Por qué? Si el flujo es menor a la suma de los puntos que quedan por repartir en el torneo, significa que no se pueden distribuir todos los puntos de manera que A tenga más.
- Notar que no puede ser mayor a esa suma debido a que es un corte cualquiera.
- Entonces respondemos que sí si Flujo = $\sum s \rightarrow F$, y si es menor, respondemos que no (alguien se pasaría si se repartieran todos los puntos).

Versión B

Luego de que Boquita ganara su séptima copa Libertadores, la totalidad del fútbol mundial, comandada principalmente por lastimosos burócratas de Independiente de Avellaneda, se dispuso a intentar frenar el avance feroz del Más Grande. Para esto, buscaron eliminar el principal recurso del cual se vale el club Xeneixe: el empate. A partir de ahora todos los partidos deberán tener un ganador, el cual obtiene 3 puntos en la tabla, mientras que el derrotado no gana nada. En función de este nuevo reglamento, la gestión de Boca quiere contar con una aplicación que le permita decidir, dada la situación de un torneo (que consiste de los puntajes actuales y los partidos por jugar) si es posible que Boca gane el mismo (i.e. si puede obtener un puntaje mayor estricto al de todo el resto de los equipos). Dafne, que es fanática del Azul y Oro, se contacta con la gestión para ayudarlos a desarrollar el modelo que necesitan.

Modelo

- Misma red que en la versión A, pero ahora cada equipo puede tener o bien 3 puntos por partido, o bien 0.
- ¿Cómo podemos hacer para que pasen estrictamente una de esas dos cantidades por la red? Notar que flujos de 1 o 2 en un arco no serían válidos en este caso.
- ¿Ideas?

Modelo

- ¿Es necesario que los puntos se correspondan con una unidad de flujo?
- Podemos pensar en que solo se puede ganar o perder $\Rightarrow$ una unidad de flujo podría corresponder a **que un equipo e gana un partido p**, en lugar de los puntos.

Ejercicios recomendados

Elecciones (desafiante) 2do parcial 2C2023

Se acercan las elecciones en Rumestania y se está planificando la logística para hacer el recuento provisorio de votos en Zrövaliev, un pequeño pueblo remoto de ese país.

Zrövaliev consiste en un conjunto de n edificaciones y hay un total de U urnas distribuidas entre algunas de estas edificaciones. La conexión a Internet disponible en Zrövaliev no es muy confiable, por lo que luego de terminada la jornada electoral y confeccionados los telegramas con los conteos de votos de cada urna, se los debe llevar físicamente a alguna edificación que tenga buena conexión (se sabe que todo edificio donde se va a votar tiene mala conectividad). Para esto, se cuenta con personas que se encargarán de acercar los telegramas entre edificaciones pero, por cuestiones logísticas, se decidió que para todo par de edificaciones e_i, e_j ($1 \leq i, j \leq n$), se haga a lo sumo un único viaje de e_i hacia e_j , y solo si la distancia entre e_i y e_j es menor a d metros (d es constante para todo i, j). Adicionalmente, la persona que realice este viaje llevará una mochila con a lo sumo k telegramas (k es constante para todas las personas).

Contando con la tupla $(u_i, \text{lat}_i, \text{long}_i, \text{tiene_conexion}_i)$ para cada edificación i ($1 \leq i \leq n$), donde u_i ($0 \leq u_i, \sum_{i=1}^n u_i = U$) es la cantidad de urnas en el edificio, lat_i y long_i son su latitud y longitud (con las cuales es posible calcular la distancia en metros), y tiene_conexion_i es un booleano que indica si la conexión a internet del edificio i es estable, se quiere saber la máxima cantidad de telegramas que se pueden digitalizar y transferir al centro de cómputos bajo este conjunto de reglas.

- a) Modele y proponga un algoritmo basado en flujo para resolver este problema. ¿Qué representa cada unidad de flujo en su modelado? ¿Cuál es la complejidad del algoritmo?

Elecciones

- Pista 1: Modelarlo como un problema que mezcla las técnicas que usamos.
- Pista 2: ¿Cuántas entidades hay? En base a eso, piensen la cantidad de capas.
- Pista 3: Hay capas auxiliares.

Ejercicios recomendados

Elecciones 2 (recontramil picante) 2do parcial 2C2023

La prensa de Rumestania sabe que el recuento provisorio es exasperantemente lento, por lo que inescrupulosamente piensa poner a disposición sus vastos recursos tecnológicos para adelantar los resultados. Para esto, cuenta con dispositivos espías que pueden ocultarse en la mochila de las personas que están llevando telegramas.

La prensa ya conoce la logística que se decidió para el día electoral, es decir, qué viajes entre edificios se van a realizar y cuántos telegramas se van a llevar en cada uno. Sabiendo esto, desean conocer la mínima cantidad de dispositivos espías que necesitan emplear y en qué mochila deben ponerlos para asegurarse de que todo telegrama que vaya a ser contabilizado pase por una mochila con un dispositivo espía. (Nota: se mantiene la condición de que ningún lugar donde se vota tiene buena conexión a internet, por lo que todos los telegramas van a pasar por alguna mochila. En el contexto de este ejercicio, contamos también con que todos los viajes entre edificios son realizados con mochilas distintas). Diseñe un algoritmo basado en flujo para conocer la cantidad mínima de dispositivos espía necesarios (Considere, para esto, la posibilidad de modificar adecuadamente la red presentada en el inciso anterior para llevar cuenta de las mochilas utilizadas).

Fin

Gracias Totales